ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA TOÁN KINH TẾ

TIỂU LUẬN GIỮA KÌ

Môn: Trực quan hóa dữ liệu
(Lớp 252BMA400302)

Phân tích biến động và mối quan hệ tương quan giữa các tập đoàn hàng đầu qua lăng kính trực quan hóa dữ liệu

---

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trương Quang Nhật
Sinh viên thực hiện: Cao Thiên Quang
MSSV: K244191981

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2
1.1. Bối cảnh nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài 2
1.2. Lý do chọn đề tài 3
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 4
1.4. Phương pháp nguyên cứu 4
PHẦN NỘI DUNG 6
1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
1.1. Phân tích dữ liệu khám phá và trực quan hóa 6
1.2. Tỷ suất sinh lời và Chuẩn hóa dữ liệu 6
1.3. Rủi ro và Độ biến động (Volatility) 8
1.4. Lý thuyết danh mục đầu tư và Sự tương quan 8
1.5. Phân tích kỹ thuật và đường trung bình động (Moving Average) 9
1.6. Chỉ số sụt giảm từ đỉnh (Maximum Drawdown - MDD) 10
2. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU 11
2.1. Nhập thư viện và tiền xử lý dữ liệu: 11
2.2. Thống kê mô tả cho các biến định tính và định lượng 13
2.3. Xây dựng biến phái sinh và chuẩn hóa dữ liệu phân tích 15
2.4. Phân tích Lợi nhuận tích lũy (Cumulative Returns) 19
2.5. Phân tích Khối lượng giao dịch vs Biến động giá 21
2.6. Phân tích Rủi ro biến động theo thời gian 24
2.7. Phân tích "Nỗi đau tối đa" (Maximum Drawdown) 25
3. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TỪ GÓC NHÌN DỮ LIỆU VÀ LỜI KHUYÊN PHÂN BỔ DANH MỤC 26
KẾT LUẬN VÀ TỔNG KẾT 28

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số, thị trường chứng khoán không chỉ là nơi luân chuyển dòng vốn mà còn là một kho tàng dữ liệu khổng lồ, phản ánh mọi biến động của nền kinh tế toàn cầu. Đối với một nhà đầu tư, việc đứng trước hàng triệu con số nhảy múa hàng ngày vừa là cơ hội, vừa là một thách thức tâm lý cực đại. Câu hỏi đặt ra không chỉ là "Mua mã nào để có lợi nhuận?" mà quan trọng hơn là "Làm sao để hiểu và quản trị được rủi ro đằng sau những con số đó?"

Bài tiểu luận với đề tài **"Phân tích biến động và mối quan hệ tương quan giữa các tập đoàn hàng đầu qua lăng kính Trực quan hóa dữ liệu"** được thực hiện nhằm giải mã câu hỏi trên. Thông qua bộ dữ liệu lịch sử 5 năm của chỉ số S&P 500, nghiên cứu tập trung vào 4 cái tên tiêu biểu: Apple, Amazon, Netflix và Coca-Cola. Bằng việc vận dụng sức mạnh của ngôn ngữ lập trình Python và các thư viện chuyên sâu như Pandas, Seaborn và Matplotlib, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào hành trình của dữ liệu từ khâu làm sạch, thống kê mô tả đến các mô hình trực quan hóa rủi ro và lợi nhuận tích lũy. Mục tiêu cuối cùng của bài nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc tổng kết các con số quá khứ, mà là xây dựng một tư duy đầu tư dựa trên bằng chứng khoa học, giúp nhà đầu tư tìm thấy sự cân bằng giữa khao khát tăng trưởng và khả năng chịu đựng rủi ro trong một thị trường đầy biến động.

1.1. Bối cảnh nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài

Nhìn lại lịch sử tài chính, giai đoạn 2013 - 2018 không chỉ là một con số trên trục thời gian, mà là một kỷ nguyên chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu. Đây là thời điểm mà cuộc cách mạng

công nghệ bắt đầu len lỏi vào từng hơi thở của đời sống, biến những "tân binh" như Netflix hay Amazon trở thành những gã khổng lồ thay đổi cuộc chơi. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán đã trở thành một tấm gương phản chiếu trung thực nhất sự đối đầu giữa sức mạnh kỹ thuật số mới mẻ và giá trị bền vững của những ngành công nghiệp truyền thống.

Sự bùng nổ của nhóm ngành công nghệ đã tạo ra một làn sóng hưng phấn chưa từng có cho các nhà đầu tư. Những con số lợi nhuận tăng bằng lần đã che lấp đi một thực tế rằng: thị trường càng tiềm năng thì biến động càng dữ dội. Thực tế cho thấy, rất nhiều nhà đầu tư cá nhân đã gia nhập thị trường với tâm lý "chạy theo lợi nhuận" mà thiếu đi các công cụ để nhìn thấu rủi ro. Họ bị choáng ngợp bởi hàng triệu dòng dữ liệu và những bảng giá xanh đỏ nhảy múa liên tục, dẫn đến những quyết định cảm tính và những "nỗi đau" sụt giảm tài sản không đáng có.

Chính vì vậy, nghiên cứu này ra đời trong bối cảnh nhu cầu về một phương thức tiếp cận thị trường bằng bằng chứng định lượng ngày càng trở nên cấp thiết. Việc chọn lọc 4 mã cổ phiếu **Apple, Amazon, Netflix và Coca-Cola** không phải là ngẫu nhiên. Đây là những đại diện tiêu biểu nhất cho các thái cực khác nhau của dòng tiền: từ sự bùng nổ vượt bậc đến sự ổn định tuyệt đối. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu hiện đại, nghiên cứu hy vọng sẽ bóc tách được "nhịp tim" của thị trường, giúp chuyển hóa những dữ liệu thô kệch thành những bài học thực tế về quản trị rủi ro và chiến lược phân bổ nguồn vốn. Trong một thế giới tài chính đầy nhiễu loạn, việc hiểu rõ quá khứ thông qua dữ liệu chính là chiếc la bàn tin cậy nhất để nhà đầu tư tự tin định hướng cho tương lai của mình.

1.2. Lý do chọn đề tài

Trong thế giới đầu tư, chúng ta thường đứng trước sự giằng xé giữa một bên là những "ngôi sao" công nghệ đầy hứa hẹn như Netflix, Amazon với khả năng nhân bội tài sản thần tốc, và một bên là những "thành trì" ổn định như Coca-Cola. Tôi chọn đề tài này vì muốn tìm câu trả lời định lượng cho câu hỏi: *"Cái giá thực sự của lợi nhuận phi mã là gì?"*. Việc đặt các doanh nghiệp có "cá tính" tài chính trái ngược nhau lên cùng một bàn cân dữ liệu sẽ giúp làm lộ diện quy luật đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận một cách chân thực nhất.

Tài chính thường bị coi là những dãy số dài dằng dặc và các công thức toán học khô khan, khiến nhà đầu tư dễ bị lạc lối hoặc đưa ra quyết định dựa trên cảm tính. Tôi tin rằng trực quan hóa dữ liệu không chỉ là việc vẽ ra những biểu đồ đẹp mắt, mà là quá trình "dịch thuật" từ những con số vô hồn sang những câu chuyện có ý nghĩa. Việc sử dụng các công cụ hiện đại như Seaborn hay Matplotlib để vẽ biểu đồ phân phối hình chuông hay ma trận tương quan chính là cách tốt nhất để biến những khái niệm trừu tượng như "biến động lăn" hay "sụt giảm từ đỉnh" trở nên dễ hiểu và trực diện đối với bất kỳ ai.

Thực tế thị trường cho thấy, sự thất bại của nhiều nhà đầu tư không đến từ việc thiếu thông tin, mà đến từ việc thiếu một công cụ khách quan để lọc bỏ nhiễu thị trường. Thông qua đề tài này, tôi muốn vận dụng sức mạnh của lập trình Python để xây dựng một quy trình phân tích chuẩn mực — từ khâu xử lý dữ liệu thô đến khâu đưa ra kết luận chiến lược. Đây không chỉ là một bài tập kỹ thuật, mà là nỗ lực của tôi

trong việc tiếp cận thị trường tài chính một cách kỷ luật, khoa học, lấy dữ liệu làm nền tảng thay vì những lời đồn đoán.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi của bài tiểu luận này không chỉ dừng lại ở việc xử lý những con số khô khan, mà là khát vọng sử dụng sức mạnh của ngôn ngữ lập trình Python để "đọc vị" nhịp đập của thị trường chứng khoán trong một kỷ nguyên biến động. Nghiên cứu hướng tới việc xây dựng một quy trình phân tích toàn diện, đi từ dữ liệu thô đến những quyết định đầu tư có chiều sâu, giúp nhà đầu tư thay thế những cảm xúc nhất thời bằng những bằng chứng định lượng khách quan.

Hành trình này bắt đầu với mục tiêu làm chủ quy trình phân tích dữ liệu khám phá (EDA) trên một quy mô lớn. Với hơn 600.000 dòng dữ liệu của chỉ số S&P 500, nghiên cứu đặt ra nhiệm vụ tiền xử lý và làm sạch dữ liệu một cách tỉ mỉ, từ việc đồng bộ hóa thời gian đến xử lý các lỗi kỹ thuật toán học. Đây là nền tảng quan trọng để tôi có thể tự tay xây dựng nên các biến số tài chính "biết nói" như Tỷ suất sinh lời hàng ngày, Đường trung bình động xu hướng và Chỉ số sụt giảm tài sản. Việc tạo ra các biến phái sinh này nhằm mục đích chuẩn hóa mọi doanh nghiệp về cùng một hệ quy chiếu, cho phép chúng ta so sánh công bằng giữa một gã khổng lồ lâu đời như Coca-Cola và những "ngôi sao" đang lên như Netflix hay Amazon.

Đi sâu vào nội dung phân tích, nghiên cứu đặt mục tiêu phác họa rõ nét "cá tính" tài chính của từng doanh nghiệp thông qua các mô hình trực quan hóa sinh động. Thay vì chỉ nhìn vào giá cổ phiếu, tôi muốn dùng biểu đồ hình chuông để soi xét rủi ro, dùng ma trận nhiệt để tìm kiếm những mối liên kết ngầm giữa các nhóm ngành, và dùng biểu đồ "nỗi đau" (Drawdown) để đo lường sức chịu đựng thực tế của danh mục đầu tư. Thông qua việc mổ xẻ sự tương tác giữa các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn, nghiên cứu kỳ vọng sẽ tìm ra quy luật của những điểm giao cắt vàng, giúp nhà đầu tư biết khi nào nên gia nhập và khi nào nên đứng ngoài quan sát.

Cuối cùng, đích đến cao nhất của bài nghiên cứu là đúc kết nên những giải pháp đầu tư thực tiễn. Tôi muốn chứng minh rằng thông qua trực quan hóa dữ liệu, chúng ta có thể thiết lập một chiến lược "kiềng ba chân" vững chắc: biết cách dùng lợi nhuận tích lũy để tăng trưởng, dùng đa dạng hóa để phòng thủ và dùng kỷ luật dữ liệu để quản trị nỗi sợ hãi. Bài tiểu luận này chính là nỗ lực của tôi trong việc chứng minh rằng: trong thế giới tài chính đầy nhiễu loạn, dữ liệu chính là chiếc la bàn tin cậy nhất để dẫn lối cho những quyết định đầu tư thông minh và bền vững.

1.4. Phương pháp nguyên cứu

Để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu một cách khách quan và chính xác, bài tiểu luận này áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng (Quantitative Research) kết hợp với kỹ thuật Phân tích dữ liệu khám phá (Exploratory Data Analysis - EDA). Toàn bộ quy trình được thực hiện trên ngôn ngữ lập trình Python, tận dụng sức mạnh của hệ sinh thái thư viện chuyên sâu bao gồm Pandas (xử lý dữ liệu), Seaborn và Matplotlib (trực quan hóa). Quy trình nghiên cứu được chuẩn hóa qua bốn giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu. Dữ liệu đầu vào là tập tin lịch sử 5 năm của chỉ số S&P 500, bao gồm hơn 600.000 bản ghi. Tại giai đoạn này, nghiên cứu tập trung vào việc làm sạch dữ liệu (Data Cleaning): xử lý các giá trị thiếu (NaN), đồng bộ hóa định dạng thời gian (datetime) và sắp xếp dữ liệu theo trình tự thời gian cho từng mã cổ phiếu. Đây là bước đệm then chốt nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của các kết quả phân tích về sau.

Giai đoạn 2: Xây dựng biến phái sinh (Feature Engineering). Từ những biến số gốc như giá đóng cửa (close), nghiên cứu tiến hành toán học hóa các khái niệm tài chính thành các biến số định lượng. Cụ thể, các chỉ số như Tỷ suất sinh lời hàng ngày (Daily_Return), Đường trung bình động (MA50), Lợi nhuận tích lũy và Mức sụt giảm từ đỉnh (Drawdown) được xây dựng. Việc chuyển đổi từ giá trị tuyệt đối sang các đơn vị tương đối (%) giúp chuẩn hóa dữ liệu, cho phép so sánh trực tiếp giữa các doanh nghiệp có quy mô thị giá khác nhau.

Giai đoạn 3: Thống kê mô tả và Phân tích phân phối. Nghiên cứu sử dụng các phép đo thống kê trung tâm (Mean, Median) và đo lường độ phân tán (Standard Deviation, Quartiles) để phác họa bức tranh tổng quát về rủi ro. Các biểu đồ như Histogram, KDE và Boxplot được ứng dụng để quan sát "hình thái rủi ro" và nhận diện các giá trị ngoại lai (outliers) trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Giai đoạn 4: Phân tích tương quan và Xu hướng. Ở giai đoạn cuối cùng, nghiên cứu áp dụng Ma trận tương quan (Correlation Matrix) thông qua biểu đồ Heatmap và Pairplot để tìm kiếm các mối liên kết ngầm giữa các nhóm ngành. Đồng thời, kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian (Time-series analysis) được sử dụng để đánh giá hiệu quả sinh lời dài hạn và xác định các điểm giao cắt xu hướng.

PHẦN NỘI DUNG

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Phân tích dữ liệu khám phá và trực quan hóa

Trong kỷ nguyên dữ liệu lớn, trực quan hóa không chỉ đơn thuần là công cụ hiển thị mà đã trở thành một phương pháp tư duy để hiểu sâu sắc về dữ liệu. Theo các nguồn tài liệu, **EDA là quy trình phân tích nhằm hiểu rõ hơn về các đặc tính của dữ liệu** trước khi tiến hành các bước phân tích sâu hoặc xây dựng các mô hình phức tạp[1]. Mục tiêu cốt lõi của trực quan hóa là chuyển đổi dữ liệu thô thành các hình ảnh trực quan (đồ họa, biểu đồ) giúp người dùng nhanh chóng nhận diện xu hướng, mẫu hình và các mối quan hệ phức tạp.

- **Thư viện Pandas:** Đây là thư viện đóng vai trò cấu trúc dữ liệu nền tảng, cung cấp đối tượng **DataFrame** mạnh mẽ để làm việc với dữ liệu dạng bảng và mảng[2]. Pandas đặc biệt tối ưu trong việc xử lý **dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series)** thông qua khả năng lập chỉ mục theo trình tự thời gian, phân tích ngày tháng và thực hiện các tính toán lăn (rolling calculations) để xác định xu hướng[3]. Ngoài ra, Pandas còn hỗ trợ đắc lực trong việc **làm sạch dữ liệu** (xử lý dữ liệu rỗng, trùng lắp) và tính toán các biến phái sinh để chuẩn bị cho quá trình mô hình hóa.
- **Thư viện Matplotlib và Seaborn:** Đây là bộ đôi công cụ trực quan hóa phổ biến nhất trong hệ sinh thái Python.
    - **Matplotlib:** Được coi là "bộ khung" hay công cụ nền tảng, chuyên dùng để vẽ các biểu đồ cơ bản như biểu đồ cột (bar chart), biểu đồ đường (line chart), biểu đồ phân tán (scatter plot) và biểu đồ tần suất (histogram). Nó cho phép người dùng tùy chỉnh chi tiết các thành phần của đồ thị.
    - **Seaborn:** Là một thư viện cấp cao được xây dựng dựa trên Matplotlib, cung cấp các giao diện lập trình (API) dễ sử dụng để tạo ra các **đồ thị thống kê chuyên nghiệp và có tính thẩm mỹ cao**. Seaborn mạnh về việc mô hình hóa các phân phối dữ liệu (như biểu đồ histogram kết hợp đường cong KDE - phân phối hình chuông) và các mối quan hệ tương quan thông qua **ma trận tương quan (correlation matrix)** dưới dạng biểu đồ nhiệt (heatmap).

1.2. Tỷ suất sinh lời và Chuẩn hóa dữ liệu

Trong kỷ nguyên số, việc quản trị danh mục đầu tư đòi hỏi một quy trình tích hợp từ Phân tích dữ liệu khám phá (EDA) đến xây dựng chiến lược. Theo định nghĩa, EDA là quy trình tóm tắt các đặc tính dữ liệu thông qua hình ảnh trực quan [1]. Để định lượng tính tập thể của thị trường, các nhà nghiên

---

[1] Tài liệu môn Phân tích dữ liệu UEL
[2] Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Seaborn và Python
[3] Data Manipulation in Window Functions and Rolling Calculations - Towards AI

cứu sử dụng trị riêng dẫn đầu (λ_1) của ma trận tương quan chéo từ lợi nhuận logarit, với công thức chuẩn hóa:

$$\tilde{\lambda}_1(t) = \frac{\lambda_1(t)}{N}$$

Trong đó N là số lượng cổ phiếu; giá trị này tăng vọt trong các kỳ khủng hoảng như GFC hay COVID-19, báo hiệu sự sụt giảm cơ hội đa dạng hóa[4].

Để hiểu động lực học thị trường, nhà phân tích tập trung vào các biến số tỷ lệ thay vì giá tuyệt đối. Tỷ suất sinh lời hàng ngày (R_t) được tính theo công thức:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Giúp đưa các tài sản về cùng đơn vị đo lường chuẩn hóa (%) [4]. Để phản ánh sức mạnh của lãi suất kép, lợi nhuận tích lũy (W_T) cho biết tổng giá trị tăng trưởng của vốn gốc (W_0) sau thời gian T:

$$W_T = W_0 \prod_{t=1}^{T} (1 + r_t)$$

Nếu lợi nhuận được tái đầu tư liên tục, tài sản sẽ tăng trưởng theo hàm số mũ, thường được mô tả qua mô hình Chuyển động Brown hình học (GBM): $ds = \hat{\mu} s dt + \hat{\sigma} s dW$[5].

Về mặt quản trị rủi ro, Maximum Drawdown (MDD) là thước đo mức thua lỗ lũy kế lớn nhất từ đỉnh đến đáy [6]. Giá trị kỳ vọng của MDD có sự chuyển đổi hành vi rõ rệt tùy theo tỷ suất sinh lợi (μ):

- Nếu $\mu > 0$: $E(MDD) \approx \frac{\sigma^2}{\mu}(0.63519 + 0.5\log T + \log \frac{\mu}{\sigma})$ (khi $T \to \infty$).
- Nếu $\mu = 0$: $E(MDD) = 1.2533\sigma\sqrt{T}$.
- Nếu $\mu < 0$: $E(MDD) \approx -\mu T - \frac{\sigma^2}{\mu}$.

Từ đó, Chỉ số Calmar được tính để đánh giá hiệu suất điều chỉnh theo rủi ro:

$$Calmar(T) = \frac{\text{Return over } [0, T]}{\text{MDD over } [0, T]}$$

[4] On financial market correlation structures and diversification benefits across and within equity sectors - School of Mathematics and Statistics, University of Sydney

[5] An Analysis of the Maximum Drawdown Risk Measure - Computer Science

Chỉ số này giúp so sánh hiệu quả giữa các quỹ có thời gian tồn tại khác nhau sau khi được chuẩn hóa [8, 9]. Cuối cùng, nghiên cứu xác nhận rằng việc đa dạng hóa qua 9-10 ngành với khoảng 30-40 cổ phiếu sẽ mang lại hiệu quả giảm thiểu rủi ro hệ thống tối ưu, tiệm cận với lợi ích của một danh mục toàn thị trường [10, 11].

1.3. Rủi ro và Độ biến động (Volatility)

Trong lý thuyết tài chính hiện đại, rủi ro không đơn thuần là sự thua lỗ, mà được định nghĩa là sự không chắc chắn của lợi nhuận trong tương lai. Để cụ thể hóa khái niệm trừu tượng này, các nhà phân tích dựa vào hai công cụ định lượng then chốt là độ lệch chuẩn và biến động lăn, tạo nên bộ khung quan trọng trong việc quản trị danh mục đầu tư.

Trước hết, độ lệch chuẩn đóng vai trò là thước đo nền tảng nhất để xác định mức độ phân tán của tỷ suất sinh lời xung quanh giá trị trung bình. Trong các mô hình toán học kinh điển như Chuyển động Brown hình học (GBM), độ lệch chuẩn (σ) là đại diện trực tiếp cho rủi ro trên mỗi đơn vị thời gian. Việc sở hữu một độ lệch chuẩn cao phản ánh biên độ dao động giá lớn, đồng nghĩa với xác suất xảy ra các biến cố cực đoan và thua lỗ nặng nề là rất cao. Không chỉ dừng lại ở việc đo lường, chỉ số này còn là thành phần cốt lõi để tính toán các tỷ số hiệu quả như Sharpe Ratio, cho phép nhà đầu tư đánh giá một cách công bằng mức lợi nhuận vượt mức nhận được trên mỗi đơn vị rủi ro phải gánh chịu.

Tuy nhiên, do thị trường tài chính mang tính động và luôn biến chuyển, các giá trị thống kê tĩnh đôi khi không phản ánh kịp thời các cú sốc đột ngột. Chính vì vậy, kỹ thuật biến động lăn được áp dụng như một phương thức quan sát rủi ro dưới góc độ động học thông qua các "cửa sổ thời gian" trượt liên tục. Việc triển khai các chỉ số lăn mang lại ba giá trị chiến lược:

- *Thứ nhất là khả năng nhận diện xu hướng:* Bằng cách làm mượt các nhiễu loạn ngắn hạn, biến động lăn giúp lộ diện xu hướng thực tế của rủi ro thị trường, hỗ trợ đắc lực cho các định chế tài chính trong việc tính toán giá trị chịu rủi ro (VaR).
- *Thứ hai là vai trò cảnh báo hoảng loạn:* Khi biến động lăn tăng vọt vượt ngưỡng thông thường, nó trở thành tín hiệu xác nhận các giai đoạn khủng hoảng hệ thống như thời kỳ GFC 2008 hay đại dịch COVID-19.
- *Thứ ba là thiết lập trạng thái bình ổn:* Khi chỉ số này duy trì ở mức thấp và ổn định, hệ thống có thể xác nhận các "đường cơ sở hành vi", tạo điểm tựa cho các quyết định đầu tư trong tương lai.

Cuối cùng, hiệu quả của việc phân tích rủi ro phụ thuộc lớn vào sự cân bằng tinh tế trong việc lựa chọn độ dài cửa sổ thời gian (ví dụ 30 ngày). Một cửa sổ quá ngắn có thể dẫn đến các tín hiệu giả do nhiễu thị trường, trong khi cửa sổ quá dài lại làm chậm khả năng phát hiện các thay đổi cấu trúc quan trọng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa tính ổn định của độ lệch chuẩn và tính linh hoạt của biến động lăn chính là chìa khóa giúp nhà đầu tư thiết lập một hệ thống quản trị rủi ro toàn diện và nhạy bén.

1.4. Lý thuyết danh mục đầu tư và Sự tương quan

Dựa trên nền tảng tri thức của Harry Markowitz – cha đẻ của Lý thuyết Danh mục đầu tư Hiện đại (MPT), việc quản trị tài sản không đơn thuần là chọn ra những mã cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất,

mà là nghệ thuật phối hợp các tài sản để tối ưu hóa lợi nhuận trên một mức rủi ro cho phép. Trong giới tài chính, đa dạng hóa thường được ví như "bữa trưa miễn phí duy nhất" trên thị trường, và chiếc chìa khóa để vận hành chiến lược này chính là sự thấu hiểu về quy luật tương quan.

Công cụ định lượng nòng cốt cho lý thuyết này chính là Hệ số tương quan Pearson (r). Với biên độ dao động từ -1 đến +1, chỉ số này đo lường "nhịp điệu" biến động giữa hai mã cổ phiếu. Khi hệ số tiến gần đến mức +1, các tài sản sẽ ở trạng thái đồng biến, nghĩa là chúng cùng tăng hoặc cùng giảm theo nhịp đập chung của thị trường. Trạng thái này thường xuất hiện ở các doanh nghiệp cùng nhóm ngành (như các tập đoàn công nghệ), nơi rủi ro hệ thống ở mức rất cao. Ngược lại, những cặp mã có tương quan gần bằng 0 được coi là "vùng đất vàng" cho việc đa dạng hóa; vì chúng vận động độc lập, rủi ro của mã này sẽ không làm trầm trọng thêm rủi ro của mã kia. Trong những trường hợp hiếm hoi có tương quan âm (tiến về -1), các tài sản đóng vai trò là "phao cứu sinh" nghịch biến, giúp triệt tiêu rủi ro và bảo vệ tổng giá trị danh mục ngay cả trong những giai đoạn khủng hoảng.

Tuy nhiên, để có cái nhìn toàn cảnh, nhà phân tích cần mở rộng lăng kính sang Ma trận tương quan (Correlation Matrix). Thay vì nhìn vào từng cặp riêng lẻ, ma trận này đóng vai trò như một "bản đồ cấu trúc", cho phép nhận diện rõ nét sự phân hóa giữa các nhóm ngành trên thị trường. Thông qua ma trận, chúng ta có thể phân biệt được các nhóm ngành mang tính cộng hưởng – nơi sự hưng phấn hay hoảng loạn dễ dàng lan tỏa theo hiệu ứng dây chuyền, và các nhóm ngành mang tính đối trọng – nơi các tài sản có tính chất bù trừ rủi ro cho nhau.

Cuối cùng, nghiên cứu khẳng định rằng việc hiểu rõ bản chất của tương quan chính là ranh giới giữa một nhà đầu tư cảm tính và một nhà quản lý danh mục chuyên nghiệp. Bằng cách kết hợp các tài sản có sự liên kết lỏng lẻo, nhà đầu tư có thể loại bỏ phần lớn rủi ro phi hệ thống. Khi danh mục đạt đến ngưỡng đa dạng hóa tối ưu (thường qua 9-10 ngành với khoảng 30-40 cổ phiếu), lợi ích của việc giảm thiểu rủi ro sẽ tiệm cận mức tối đa, giúp nhà đầu tư đứng vững trước các biến động tiêu cực mà không cần phải hi sinh quá nhiều cơ hội sinh lời trong dài hạn.

1.5. Phân tích kỹ thuật và đường trung bình động (Moving Average)

Trong phân tích kỹ thuật, đường trung bình động (Moving Averages - MA) đóng vai trò là một "bộ lọc" quan trọng, giúp nhà đầu tư nhìn xuyên qua những nhiễu loạn giá ngắn hạn để xác định hướng đi thực sự của thị trường. Bằng cách tạo ra một chuỗi các giá trị trung bình từ các tập hợp dữ liệu trượt, đường MA làm mượt biểu đồ và cung cấp một lăng kính khách quan về xu hướng tổng thể của tài sản.

Về mặt phân loại, nghiên cứu tập trung vào hai dạng thức phổ biến: đường trung bình đơn giản (SMA) và đường trung bình lũy thừa (EMA). Trong khi SMA mang lại tính ổn định cao nhờ việc phân bổ trọng số đồng đều cho mọi mức giá trong chu kỳ, thì EMA lại ưu tiên các mức giá gần nhất, giúp chỉ báo này phản ứng nhạy bén hơn với các biến động mới từ thị trường. Việc lựa chọn các chu kỳ thời gian như ngắn hạn (10-20 ngày), trung hạn (50 ngày) hay dài hạn (200 ngày) phản ánh những tầm nhìn đầu tư khác nhau. Một tài sản duy trì vị thế nằm trên đường SMA 200 ngày thường được coi là đang trong một chu kỳ tăng trưởng dài hạn vững chắc.

Điểm cốt lõi trong việc vận dụng đường MA nằm ở các tín hiệu giao cắt (Crossover). Nghiên cứu đặc biệt lưu ý đến hiện tượng "Giao cắt vàng" (Golden Cross) — khi đường ngắn hạn vượt lên trên đường dài hạn, báo hiệu sự khởi đầu của một đợt tăng giá mạnh mẽ và "Giao cắt tử thần" (Death Cross) — tín hiệu cảnh báo sớm về một giai đoạn sụt giá sâu. Thay vì mua đuổi theo hưng phấn, nhà đầu tư thông minh thường sử dụng các đường MA như các mức hỗ trợ hoặc kháng cự động, chờ đợi giá hồi quy (pullback) về các đường này để thiết lập vị thế với tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro tối ưu nhất.

Dưới góc độ khoa học dữ liệu, kỹ thuật này được triển khai thông qua các phép tính lăn (rolling calculations) trong thư viện Pandas. Việc xây dựng chỉ số MA không chỉ phục vụ dự báo giá mà còn giúp thiết lập các "đường cơ sở hành vi". Khi giá trị cổ phiếu lệch khỏi đường trung bình vượt quá các ngưỡng sai số tiêu chuẩn (2 đến 3 lần độ lệch chuẩn), hệ thống có thể phát ra các cảnh báo sớm về trạng thái hoảng loạn hoặc sự hưng phấn quá đà của đám đông.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng thừa nhận một thực tế rằng MA là một chỉ báo trễ (lagging indicator). Do được xây dựng từ dữ liệu quá khứ, nó có thể đưa ra tín hiệu muộn trong các thị trường biến động cực nhanh hoặc trở nên kém hiệu quả khi thị trường đi ngang (sideways). Chính vì vậy, để tối ưu hóa hiệu quả ra quyết định, bài tiểu luận này đề xuất việc kết hợp đường trung bình động cùng các công cụ trực quan khác như biểu đồ nến và ma trận tương quan, tạo nên một hệ thống phân tích đa tầng, giúp nhà đầu tư vững vàng hơn trước mọi kịch bản của thị trường tài chính.

1.6. Chỉ số sụt giảm từ đỉnh (Maximum Drawdown - MDD)

Trong khi độ lệch chuẩn cho chúng ta biết giá cổ phiếu "nhảy múa" mạnh thế nào, thì **Maximum Drawdown (MDD)** lại kể một câu chuyện thực tế và khắc nghiệt hơn nhiều: Đó là câu chuyện về những hố sâu sụt giảm. Nếu coi thị trường là một hành trình leo núi, thì MDD chính là thước đo độ sâu của vực thẳm lớn nhất mà bạn phải rơi xuống trước khi có thể leo lên một đỉnh cao mới. Đây được coi là thước đo rủi ro thực tế nhất vì nó chạm đúng vào "ngưỡng chịu đựng" của nhà đầu tư.

Sở dĩ MDD quan trọng là bởi vì nó mang yếu tố tâm lý nặng nề. Một nhà đầu tư có thể chấp nhận việc giá cổ phiếu rung lắc hàng ngày, nhưng khi tài sản bốc hơi liên tục từ đỉnh này sang đáy khác mà không thấy ngày hồi phục, đó là lúc "nỗi đau" tài chính đạt đỉnh điểm. Đây chính là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư cá nhân hoảng loạn bán tháo hoặc các quỹ đầu tư bị rút vốn hàng loạt. Vì vậy, việc giữ cho chỉ số MDD ở mức thấp không chỉ là một kỹ thuật quản lý con số, mà là cách để bảo vệ sự tồn tại của danh mục trong những giai đoạn "giông bão" như khủng hoảng tài chính hay đại dịch toàn cầu.

Để đánh giá xem mức lợi nhuận nhận được có xứng đáng với "nỗi đau" đã trải qua hay không, nghiên cứu áp dụng **Chỉ số Calmar**. Hãy hiểu đơn giản, đây là tỷ lệ giữa lợi nhuận bạn kiếm được chia cho mức sụt giảm lớn nhất bạn từng phải chịu:

$$\text{Calmar Ratio} = \frac{\text{Lợi nhuận trung bình}}{\text{Mức sụt giảm tối đa (MDD)}}$$

Một chỉ số Calmar cao cho thấy đó là một chiến lược đầu tư thông minh: bạn kiếm được nhiều tiền mà không phải trải qua những cú rơi "thót tim". Ngược lại, một mã cổ phiếu dù có lợi nhuận cao nhưng Calmar thấp nghĩa là bạn đang đánh đổi quá nhiều sự bình yên để lấy những con số hào nhoáng.

Điểm thú vị nhất của MDD nằm ở khả năng dự báo về độ bền vững. Các mô hình toán học đã chỉ ra một quy luật rất rõ ràng: Với những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, mức sụt giảm giá thường chỉ diễn ra ngắn hạn và hồi phục theo quy luật logarit — nghĩa là dù có rơi sâu, chúng vẫn có xu hướng tự chữa lành và đi lên. Nhưng với những danh mục thua lỗ kéo dài, mức sụt giảm sẽ lao dốc theo đường thẳng, báo hiệu một sự sụp đổ không thể cứu vãn.

Việc thấu hiểu và kiểm soát MDD chính là chìa khóa để xây dựng một danh mục "mọi thời tiết" (all-weather portfolio). Qua lăng kính của chỉ số này, tôi không chỉ nhìn vào việc các tập đoàn như Apple hay Netflix mang lại bao nhiêu lợi nhuận, mà còn đánh giá xem chúng có đủ bản lĩnh để giúp nhà đầu tư sống sót qua những thời khắc kịch tính nhất của thị trường hay không.

2. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

2.1. Nhập thư viện và tiền xử lý dữ liệu:

Trong giai đoạn đầu của nghiên cứu, quy trình tiền xử lý dữ liệu (data preprocessing) được thực hiện một cách chặt chẽ bằng thư viện Pandas nhằm đảm bảo tính chính xác cho các phân tích. Với bộ dữ liệu bao gồm hơn 600,000 dòng từ chỉ số S&P 500, em tiến hành chuyển đổi cột dữ liệu thời gian sang định dạng datetime, tạo tiền đề cho việc truy vấn và phân tích chuỗi thời gian (time-series analysis) một cách tối ưu.

Điểm mấu chốt trong khâu xử lý này là việc áp dụng kỹ thuật nhóm dữ liệu groupby theo mã cổ phiếu (Name). Phương pháp này cho phép tính toán tỷ suất sinh lời hàng ngày (Daily_Return) thông qua hàm pct_change() một cách độc lập cho từng doanh nghiệp, tránh được sự sai lệch dữ liệu giữa các mã chứng khoán khác nhau. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn xây dựng chỉ số kỹ thuật đường trung bình động 50 ngày (MA50) bằng phương thức rolling kết hợp với transform. Việc tính toán MA50 không chỉ giúp làm mượt các biến động giá ngắn hạn (nhiễu thị trường) mà còn hỗ trợ xác định xu hướng tăng trưởng chủ đạo của các cổ phiếu công nghệ trong giai đoạn 5 năm. Đây là những chỉ số quan trọng, đóng vai trò là dữ liệu đầu vào cho các mô hình trực quan hóa và ma trận tương quan ở các bước tiếp theo

```
import pandas as pd

import seaborn as sns

import matplotlib.pyplot as plt
```

Dữ liệu được đọc từ file csv:

```
df = pd.read_csv('all_stocks_5yr.csv')

df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
```

	date	open	high	low	close	volume	Name
0	2013-02-08	15.07	15.12	14.63	14.75	8407500	AAL
1	2013-02-11	14.89	15.01	14.26	14.46	8882000	AAL
2	2013-02-12	14.45	14.51	14.10	14.27	8126000	AAL
3	2013-02-13	14.30	14.94	14.25	14.66	10259500	AAL
4	2013-02-14	14.94	14.96	13.16	13.99	31879900	AAL

print("Số lượng giá trị thiếu ở từng cột:")

print(df.isnull().sum())

```
Số lượng giá trị thiếu ở từng cột:
date       0
open      11
high       8
low        8
close      0
volume     0
Name       0
dtype: int64
```

Trong quá trình kiểm tra tiền xử lý, tôi đã phát hiện một số lượng rất nhỏ giá trị thiếu (missing values) tập trung tại các cột giá mở cửa (open), giá cao nhất (high) và giá thấp nhất (low). Cụ thể, số lượng dòng lỗi chỉ chiếm chưa đầy 0.002% trên tổng quy mô hơn 600.000 bản ghi của bộ dữ liệu S&P 500.

Do tỷ lệ này vô cùng thấp và không có ý nghĩa thống kê đáng kể, tôi đã áp dụng chiến lược loại bỏ các quan sát không đầy đủ bằng hàm dropna(). Việc loại bỏ này giúp bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu, đảm bảo rằng các chỉ số phái sinh như tỷ suất sinh lời hay đường trung bình động không bị tính toán sai lệch do các khoảng trống dữ liệu gây ra. Sau bước này, bộ dữ liệu đã trở nên hoàn toàn 'sạch' và sẵn sàng cho các phân tích tương quan chuyên sâu ở giai đoạn kế tiếp.

 # 1. Loại bỏ các dòng có chứa bất kỳ giá trị Null nào

df.dropna(inplace=True)

 # 2. Kiểm tra lại để chắc chắn không còn giá trị thiếu

print("Số lượng giá trị thiếu sau khi xử lý:")

print(df.isnull().sum())

 # 3. Sắp xếp lại dữ liệu theo mã chứng khoán và thời gian để đảm bảo tính liên tục

df = df.sort_values(['Name', 'date'])

```
Số lượng giá trị thiếu sau khi xử lý:
date      0
open      0
high      0
low       0
close     0
volume    0
Name      0
dtype: int64
```

Đọc hiểu dữ liệu:

df.info()

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 619029 entries, 71611 to 619039
Data columns (total 7 columns):
 #   Column  Non-Null Count   Dtype
---  ------  --------------   -----
 0   date    619029 non-null  datetime64[ns]
 1   open    619029 non-null  float64
 2   high    619029 non-null  float64
 3   low     619029 non-null  float64
 4   close   619029 non-null  float64
 5   volume  619029 non-null  int64
 6   Name    619029 non-null  object
dtypes: datetime64[ns](1), float64(4), int64(1), object(1)
memory usage: 37.8+ MB
```

Để đảm bảo tính chính xác cho việc phân tích, tôi đã tiến hành chuẩn hóa kiểu dữ liệu cho các biến số gốc trong bộ dữ liệu S&P 500. Cụ thể, biến thời gian (date) được định dạng datetime64[ns] làm nền tảng để sắp xếp và truy vấn chuỗi thời gian lịch sử. Các biến định lượng về giá bao gồm giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa (open, high, low, close) mang kiểu float64 nhằm bảo toàn độ chính xác tuyệt đối cho các phép tính toán tài chính. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch (volume) mang kiểu int64 phản ánh đúng bản chất đơn vị giao dịch nguyên vẹn, trong khi mã cổ phiếu (Name) mang kiểu object phục vụ việc phân loại và định danh các doanh nghiệp. Sự đồng bộ này tạo ra một cấu trúc dữ liệu vững chắc cho các bước trực quan hóa và phân tích chuyên sâu

2.2. Thống kê mô tả cho các biến định tính và định lượng

summary_stats = df[['open', 'high', 'low', 'close', 'volume']].describe().T

print("Bảng thống kê mô tả các biến số gốc:")

print(summary_stats)

print("\nThống kê cho biến định tính (Name):")

print(df['Name'].describe())

```
top_tech = df[df['Name'].isin(['AAPL', 'GOOGL', 'MSFT'])]
print("\nGiá đóng cửa trung bình của một số mã công nghệ:")
print(top_tech.groupby('Name')['close'].mean())
```

```
Bảng thống kê mô tả các biến số gốc:
           count          mean           std     min           25%
open    482488.0  8.458381e+01  1.074963e+02    1.62  3.868000e+01
high    482488.0  8.535445e+01  1.084126e+02    1.69  3.907000e+01
low     482488.0  8.379959e+01  1.065318e+02    1.50  3.830000e+01
close   482488.0  8.460356e+01  1.075064e+02    1.59  3.869082e+01
volume  482488.0  4.596686e+06  9.464832e+06  101.00  1.109717e+06

               50%         75%           max
open         61.20       93.19  2.044000e+03
high         61.77       93.98  2.067990e+03
low          60.63       92.40  2.035110e+03
close        61.22       93.22  2.049000e+03
volume  2157358.50  4420054.00  4.313326e+08

Thống kê cho biến định tính (Name):
count     482488
unique       395
top          REG
freq        1259
Name: Name, dtype: object

Giá đóng cửa trung bình của một số mã công nghệ:
Name
AAPL     109.066698
GOOGL    682.233847
MSFT      51.063081
Name: close, dtype: float64
```

Sau khi hoàn tất quy trình làm sạch dữ liệu, tôi tiến hành thực hiện thống kê mô tả để phân tích các đặc tính định lượng của bộ dữ liệu S&P 500. Kết quả thu được từ hơn 482.000 quan sát đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về cấu trúc giá và quy mô của thị trường chứng khoán trong giai đoạn nghiên cứu.

Giá đóng cửa (close) của toàn bộ danh mục có giá trị trung bình là 84,60 USD. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn (std) đạt mức 107,50 USD, một con số cao hơn cả giá trị trung bình. Điều này phản ánh sự phân tán cực kỳ lớn giữa các mã cổ phiếu trong chỉ số S&P 500. Khoảng biến thiên từ mức giá thấp nhất là 1,59 USD đến mức cao nhất lên tới 2.049,00 USD cho thấy sự khác biệt rõ rệt về quy mô vốn hóa và vị thế của các doanh nghiệp trên sàn giao dịch. Quan sát các mức tứ phân vị, ta thấy 75% cổ phiếu trong danh mục có giá dưới 93,22 USD, chứng tỏ nhóm cổ phiếu có thị giá siêu cao (trên 1.000 USD) chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ nhưng lại kéo giá trị trung bình của toàn thị trường lên cao.

Thống kê biến định tính cho thấy bộ dữ liệu bao gồm 395 mã cổ phiếu độc nhất (unique). Với tần suất xuất hiện trung bình là 1.259 phiên cho mỗi mã (tương đương khoảng 5 năm giao dịch liên tục), dữ liệu đảm bảo tính xuyên suốt và độ tin cậy để thực hiện các phân tích chuỗi thời gian. Khối lượng giao dịch (volume) trung bình đạt khoảng 4,59 triệu đơn vị mỗi phiên, một minh chứng cho tính thanh khoản dồi dào của thị trường này. Đặc biệt, có những phiên giao dịch đột biến đạt mức khối lượng kỷ lục hơn 431 triệu đơn vị, phản ánh những thời điểm thị trường có biến động cực mạnh.

Để làm rõ hơn sự khác biệt về thị giá giữa các doanh nghiệp dẫn đầu, tôi đã thực hiện thống kê riêng biệt cho nhóm "Big Tech". Kết quả cho thấy một sự chênh lệch đáng kinh ngạc về mức giá niêm yết (nominal price):

- Google (GOOGL) dẫn đầu với giá đóng cửa trung bình lên tới 682,23 USD.
- Apple (AAPL) đứng ở mức trung bình 109,07 USD.
- Microsoft (MSFT) có mức giá khiêm tốn hơn là 51,06 USD.

Dù cả ba tập đoàn đều có tầm ảnh hưởng lớn đến chỉ số chung, nhưng thị giá của Google cao gấp hơn 6 lần Apple và 13 lần Microsoft. Sự khác biệt này không phản ánh trực tiếp giá trị vốn hóa của công ty mà chủ yếu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành và lịch sử chia tách cổ phiếu của mỗi doanh nghiệp. Những số liệu thống kê cụ thể này là cơ sở quan trọng để tôi tiến hành xây dựng các biểu đồ so sánh xu hướng và ma trận tương quan ở chương tiếp theo, nhằm tìm hiểu xem liệu các mã cổ phiếu có thị giá khác nhau như vậy có biến động cùng chiều với nhau hay không.

2.3. Xây dựng biến phái sinh và chuẩn hóa dữ liệu phân tích

Trong phân tích tài chính hiện đại, việc chỉ sử dụng giá trị tuyệt đối (nominal price) của cổ phiếu thường không phản ánh chính xác hiệu quả đầu tư và mức độ rủi ro, do sự chênh lệch lớn về quy mô thị giá giữa các doanh nghiệp (ví dụ: thị giá của Google cao gấp nhiều lần Microsoft). Để khắc phục hạn chế này và tạo ra một thước đo chung thống nhất, tôi đã thực hiện kỹ thuật xây dựng biến phái sinh (Feature Engineering) để tạo ra cột dữ liệu Tỷ suất sinh lời hàng ngày (Daily_Return).

```
df['Daily_Return'] = df.groupby('Name')['close'].pct_change()

df['MA50'] = df.groupby('Name')['close'].transform(lambda x: x.rolling(window=50).mean())

print("Danh sách các mã cổ phiếu có trong dữ liệu:")

print(df['Name'].unique())

df.head()
```

	date	open	high	low	close	volume	Name	Daily_Return	MA50
71611	2013-02-08	45.07	45.35	45.00	45.08	1824755	A	NaN	NaN
71612	2013-02-11	45.17	45.18	44.45	44.60	2915405	A	-0.010648	NaN
71613	2013-02-12	44.81	44.95	44.50	44.62	2373731	A	0.000448	NaN
71614	2013-02-13	44.81	45.24	44.68	44.75	2052338	A	0.002913	NaN
71615	2013-02-14	44.72	44.78	44.36	44.58	3826245	A	-0.003799	NaN

Trong giai đoạn xây dựng các chỉ số tài chính phái sinh, việc xuất hiện các giá trị NaN (Not a Number) tại những dòng đầu tiên của mỗi mã cổ phiếu là một hiện tượng đặc thù và tất yếu về mặt toán học trong phân tích chuỗi thời gian (Time-series analysis). Cụ thể, nghiên cứu làm rõ nguyên nhân dựa trên hai biến số chính:

Thứ nhất, đối với biến Tỷ suất sinh lời hàng ngày (Daily_Return), do được tính toán dựa trên sự thay đổi phần trăm giữa phiên hiện tại và phiên liền trước (pct_change), nên tại phiên giao dịch đầu tiên của mỗi mã chứng khoán (như ngày 08/02/2013 của mã A), hệ thống không tìm thấy dữ liệu đối chiếu từ quá khứ. Hệ quả là phép tính không thể thực hiện và trả về giá trị rỗng.

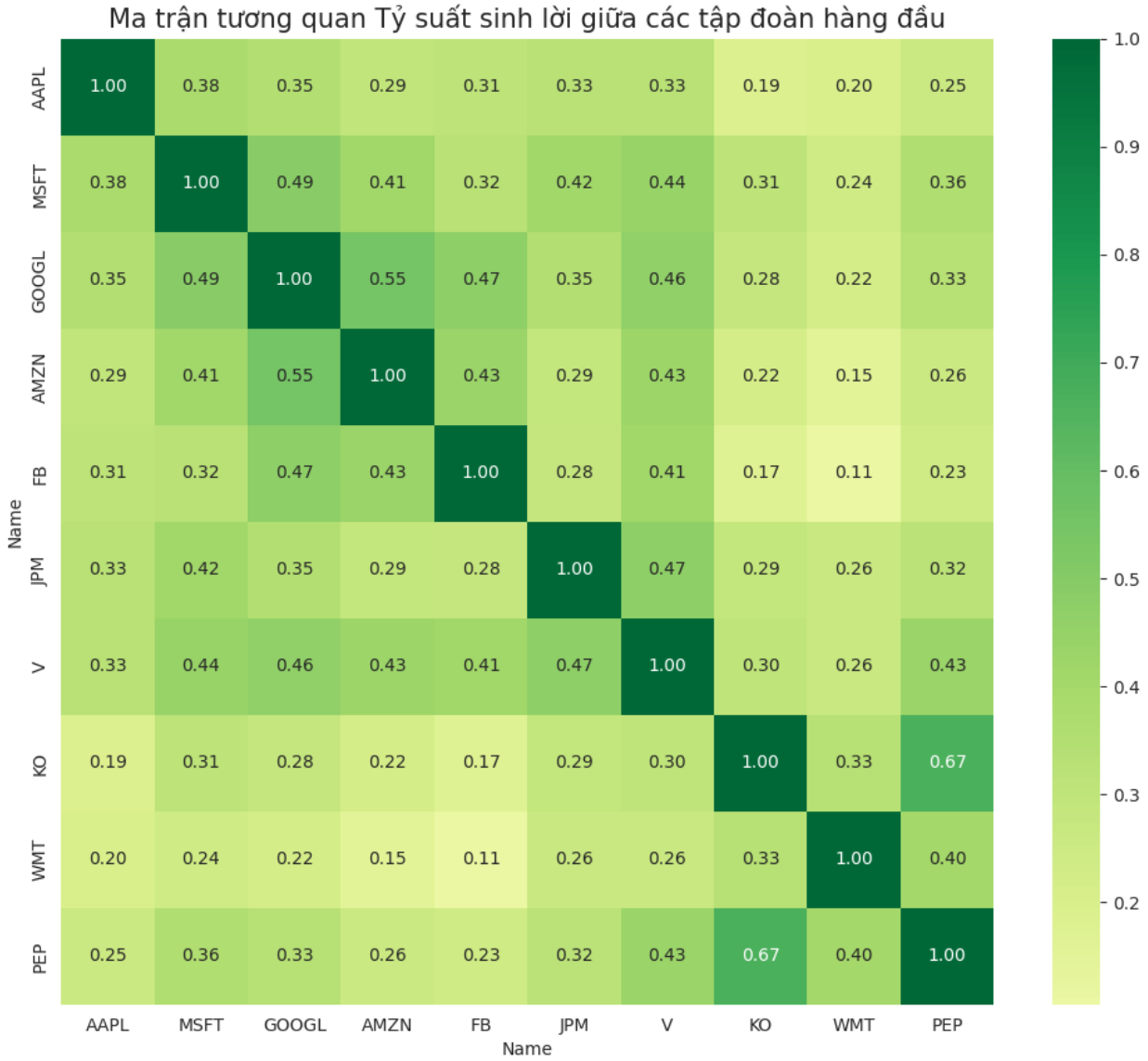
Thứ hai, đối với Đường trung bình động 50 ngày (MA50), chỉ số này đòi hỏi một "cửa sổ quan sát" (observation window) đủ 50 phiên giao dịch liên tiếp để xác định được giá trị trung bình đầu tiên. Do đó, trong 49 phiên giao dịch khởi đầu của mỗi doanh nghiệp, dữ liệu chưa tích lũy đủ số lượng mẫu cần thiết, dẫn đến việc cột MA50 mang giá trị NaN trong suốt giai đoạn này.

Nhận diện được đặc điểm này, tôi đã áp dụng chiến lược làm sạch dữ liệu bằng hàm dropna(). Thao tác này giúp loại bỏ toàn bộ các dòng "không đầy đủ dữ liệu" phát sinh sau quá trình tính toán, đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy tuyệt đối cho các mô hình trực quan hóa, phân tích rủi ro và ma trận tương quan ở các chương tiếp theo. Việc loại bỏ các giá trị này không làm mất đi tính đại diện của dữ liệu mà ngược lại, giúp các biểu đồ xu hướng phản ánh chính xác và mượt mà hơn diễn biến thực tế của thị trường.

```
date            0
open            0
high            0
low             0
close           0
volume          0
Name            0
Daily_Return    0
MA50            0
dtype: int64
            date   open     high    low  close   volume Name  Daily_Return  \
71660 2013-04-22  42.03  42.2500  41.34  41.85  2340457    A     -0.003571
71661 2013-04-23  42.21  42.8425  42.13  42.61  3522419    A      0.018160
71662 2013-04-24  42.72  43.0350  42.37  42.85  3020692    A      0.005632
71663 2013-04-25  43.05  43.2500  42.66  42.73  2119838    A     -0.002800
71664 2013-04-26  42.44  42.5700  40.69  41.30  5283798    A     -0.033466

          MA50
71660  42.4326
71661  42.3832
71662  42.3482
71663  42.3104
71664  42.2414
```

Sau khi làm sạch dữ liệu, tôi tiến hành xây dựng ma trận tương quan giữa 10 mã cổ phiếu đại diện cho các nhóm ngành dẫn dắt thị trường.

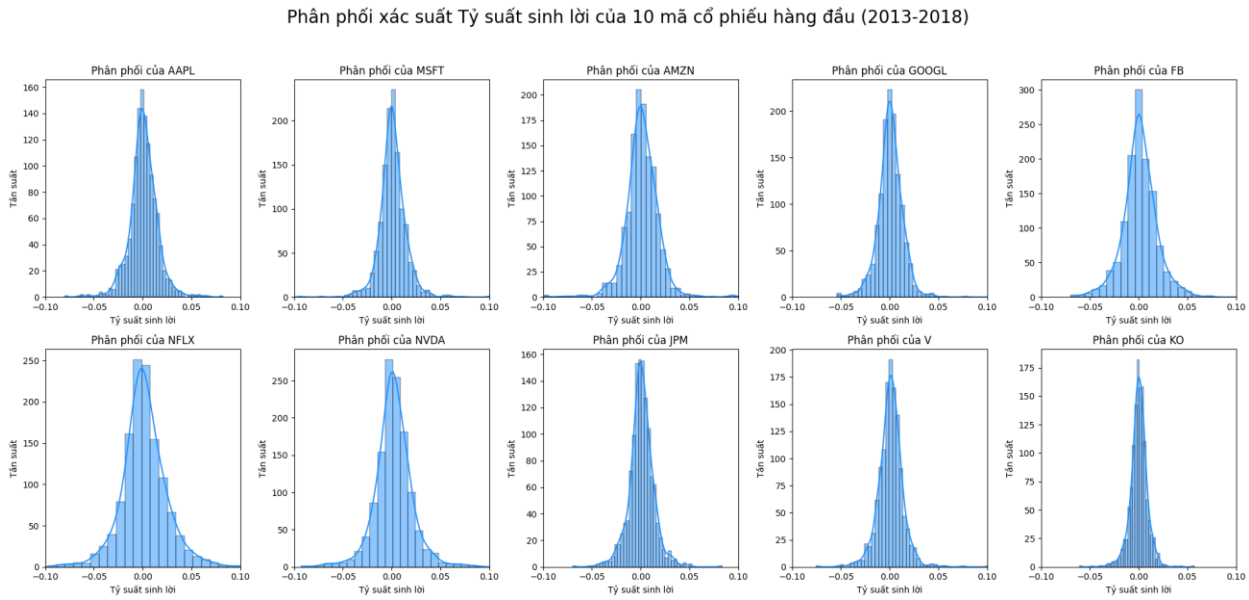


Điểm dễ nhận thấy nhất chính là sự "đồng lòng" của các tập đoàn công nghệ. Những cái tên như Microsoft, Google, Amazon hay Facebook thường xuyên biến động cùng nhịp với hệ số tương quan khá cao, điển hình như cặp Google và Amazon lên tới 0.55. Điều này cho thấy khi ngành công nghệ đón nhận một thông tin vĩ mô tích cực, cả "gia đình" này sẽ cùng nhau tăng trưởng và ngược lại. Tuy nhiên, con số gây ấn tượng mạnh nhất lại nằm ở cặp đối thủ truyền kiếp: Coca-Cola và PepsiCo. Với mức tương quan 0.67 — cao nhất trong toàn bộ bảng — chúng ta thấy rằng dù cạnh tranh gay gắt ngoài đời thực, nhưng trên sàn chứng khoán, hai hãng nước ngọt này gần như "vui cùng vui, buồn cùng buồn" vì cùng chia sẻ chung một tệp khách hàng và chịu ảnh hưởng từ giá nguyên vật liệu giống nhau.

Ngược lại, ma trận cũng mở ra những cánh cửa an toàn cho nhà đầu tư thông qua những mảng màu nhạt màu. Chúng ta có thể thấy những cặp mã hầu như không liên quan gì đến nhau, ví dụ như Walmart

và Facebook với chỉ số tương quan cực thấp (0.11). Đây chính là chìa khóa của chiến lược "không bỏ tất cả trứng vào một giỏ". Nếu một danh mục đầu tư biết kết hợp giữa sự bùng nổ của nhóm Công nghệ với sự ổn định của nhóm Bán lẻ hay Tiêu dùng thiết yếu, nhà đầu tư sẽ có một "vùng đệm" vững chắc để vượt qua những giai đoạn thị trường chao đảo. Nhìn vào những con số này, bài tiểu luận rút ra một bài học thực tế: hiểu về sự tương quan không chỉ là hiểu về những con số, mà là hiểu về cách vận hành của cả một nền kinh tế kết nối.

Bên cạnh đó, để phân tích rủi ro của các danh mục thì mình sẽ dùng phân phối xác suất. Vì dữ liệu có hơn 400 mã nên tôi sẽ chọn ra 10 mã tiêu biểu.



Khi đặt biểu đồ phân phối lợi nhuận của 10 "ông lớn" này cạnh nhau, chúng ta dễ dàng nhận thấy những nét tính cách khác biệt của từng mã cổ phiếu qua hình dáng của những đường cong hình chuông. Điểm chung thú vị là tất cả đều hội tụ cực kỳ đậm đặc quanh vạch số 0, cho thấy trong phần lớn các ngày giao dịch, giá cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu S&P 500 biến động khá ổn định và điềm tĩnh.

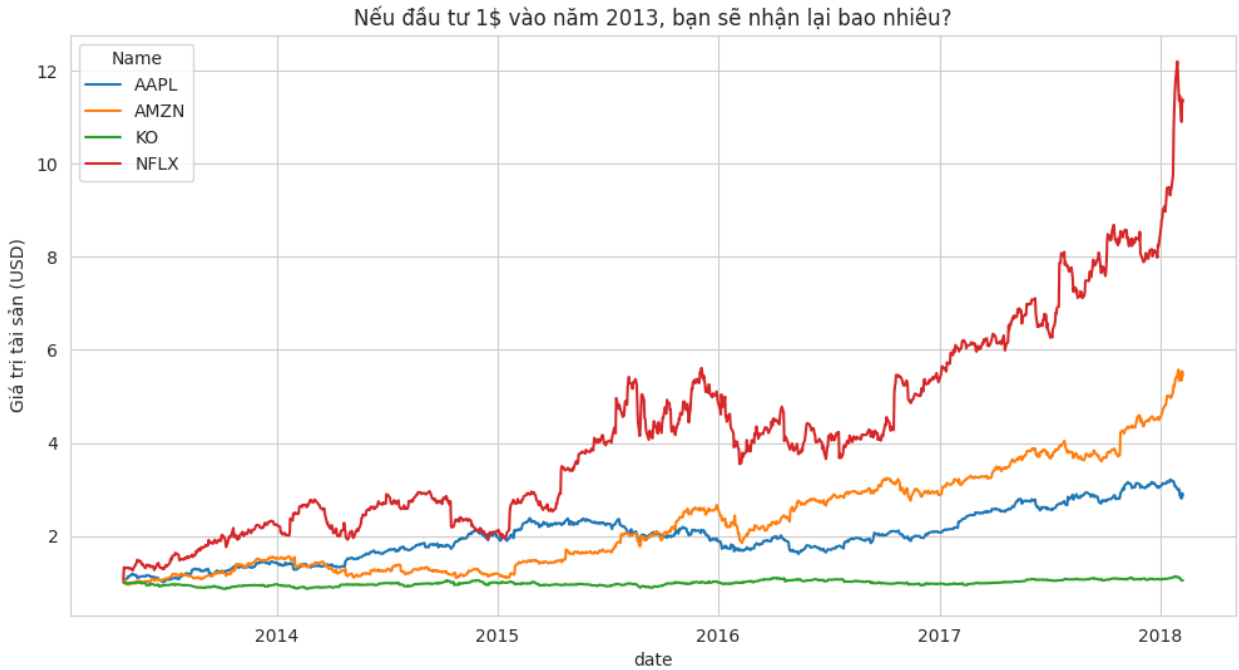
Sự phân hóa thực sự lộ diện khi chúng ta nhìn vào độ "gầy" hay "béo" của những chiếc chuông đó. Những cái tên quen thuộc như Coca-Cola (KO) hay JPMorgan (JPM) sở hữu những hình chuông rất cao và thu hẹp lại ở giữa. Đây chính là gương mặt điển hình của sự an toàn; giá của chúng ít khi nhảy múa quá xa khỏi mức trung bình, giúp nhà đầu tư kê cao gối ngủ ngon. Trái ngược hoàn toàn, những "tay chơi" đầy biến động từ giới công nghệ như Nvidia (NVDA) hay Netflix (NFLX) lại có những đường cong dẹt và trải rộng ra hai bên. Hình dáng này phản ánh một cá tính mạnh: rủi ro cao hơn, biên độ dao động rộng hơn, nhưng cũng sẵn sàng đem lại những cú bứt phá lợi nhuận đầy kinh ngạc.

Nếu để ý kỹ hơn vào phần "đuôi" của các biểu đồ — nơi xuất hiện những dấu chấm ngoại lai nằm tách biệt hẳn ra ngoài — chúng ta đang nhìn thấy những khoảnh khắc kịch tính nhất của thị trường. Đó là những ngày mà tin tức chấn động hay kết quả kinh doanh đột biến khiến giá cổ phiếu lao dốc hoặc tăng

vọt ngoài mọi dự đoán. Việc nhìn thấu được những hình dáng này giúp nhà đầu tư hiểu rõ quy luật "lợi nhuận đi đôi với mạo hiểm". Thay vì chỉ nhìn vào những con số khô khan, các biểu đồ này cho chúng ta một bức tranh thực tế để biết nên phân bổ vốn vào đâu cho vừa vặn với "khả năng chịu nhiệt" của bản thân.

2.4. Phân tích Lợi nhuận tích lũy (Cumulative Returns)

Bên cạnh việc đo lường rủi ro, mục tiêu cuối cùng của mọi nhà đầu tư vẫn là lợi nhuận thực tế nhận được "Nếu bạn bỏ ra 1 USD vào năm 2013, thì sau 5 năm bạn sẽ có bao nhiêu tiền? Đây là cách trực quan nhất để xem hãng nào thực sự "làm giàu" cho nhà đầu tư". Ta sẽ chọn lại 4 mã AAPL, AMZN, NFLX, KO để thấy sự khác biệt.



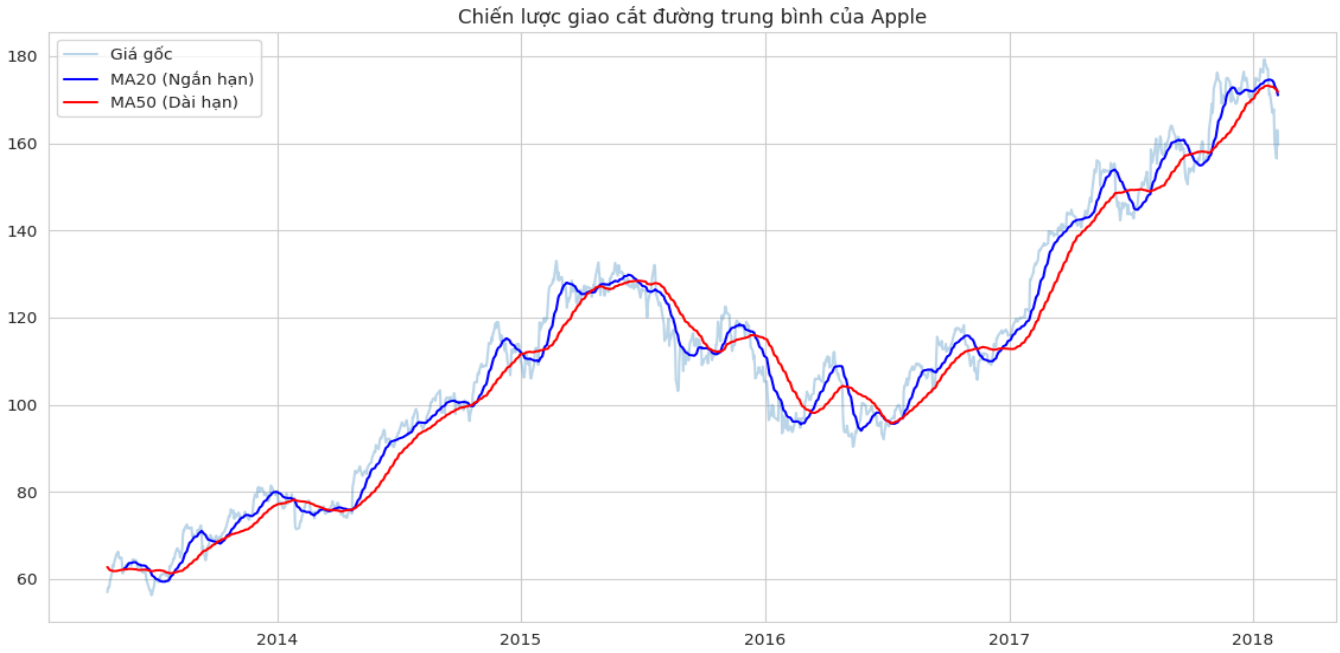
Nhìn vào đường dốc đứng màu đỏ của Netflix (NFLX), chúng ta đang chứng kiến một cú nhảy vọt ngoạn mục. Từ 1 đô la ban đầu, số tiền này đã sinh sôi nảy nở lên gấp hơn 11 lần vào đầu năm 2018. Kết quả này giải thích lý do tại sao ở các phần phân tích trước, chúng ta thấy phân phối của Netflix dẹt và trải rộng, đó chính là cái giá của sự biến động mạnh để đổi lấy một mức lợi nhuận phi mã. Ngay sát phía dưới, Amazon (AMZN) cũng cho thấy sức mạnh của gã khổng lồ thương mại điện tử khi giúp tài sản của nhà đầu tư tăng trưởng gấp 5-6 lần. Hai cái tên này đại diện cho nhóm "siêu tăng trưởng", nơi rủi ro cao đi kèm với phần thưởng cực kỳ xứng đáng.

Ở một thái cực khác, Apple (AAPL) mang đến một cảm giác yên tâm hơn với đà đi lên bền bỉ và ổn định, giúp nhân ba số vốn ban đầu. Dù không "chói sáng" như Netflix, nhưng Apple là biểu tượng của một doanh nghiệp đã trưởng thành, có sự cân bằng tốt giữa lợi nhuận và sự ổn định. Trong khi đó, đường màu xanh lá cây của Coca-Cola (KO) gần như nằm phẳng lặng suốt cả hành trình. Đầu tư vào đây, bạn gần như chỉ giữ được nguyên số vốn của mình sau 5 năm. Điều này hoàn toàn khớp với biểu đồ hình

chuông cao nhọn mà chúng ta đã thấy ở phần trước: Coca-Cola cực kỳ an toàn, ít rủi ro, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể tìm thấy những cú bứt phá làm giàu nhanh chóng tại đây.

Kết thúc quá trình quan sát, bài học đắt giá nhất mà biểu đồ này để lại chính là sự đánh đổi. Nếu chỉ nhìn vào rủi ro, chúng ta sẽ sợ hãi Netflix mà tìm đến sự trú ẩn của Coca-Cola. Nhưng nếu nhìn vào biểu đồ lợi nhuận tích lũy này, ta hiểu rằng đôi khi việc chấp nhận những "cơn đau tim" ngắn hạn của thị trường lại là con đường duy nhất dẫn đến sự bùng nổ về tài chính trong dài hạn. Đây chính là bức tranh tổng thể giúp bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải cân nhắc kỹ.

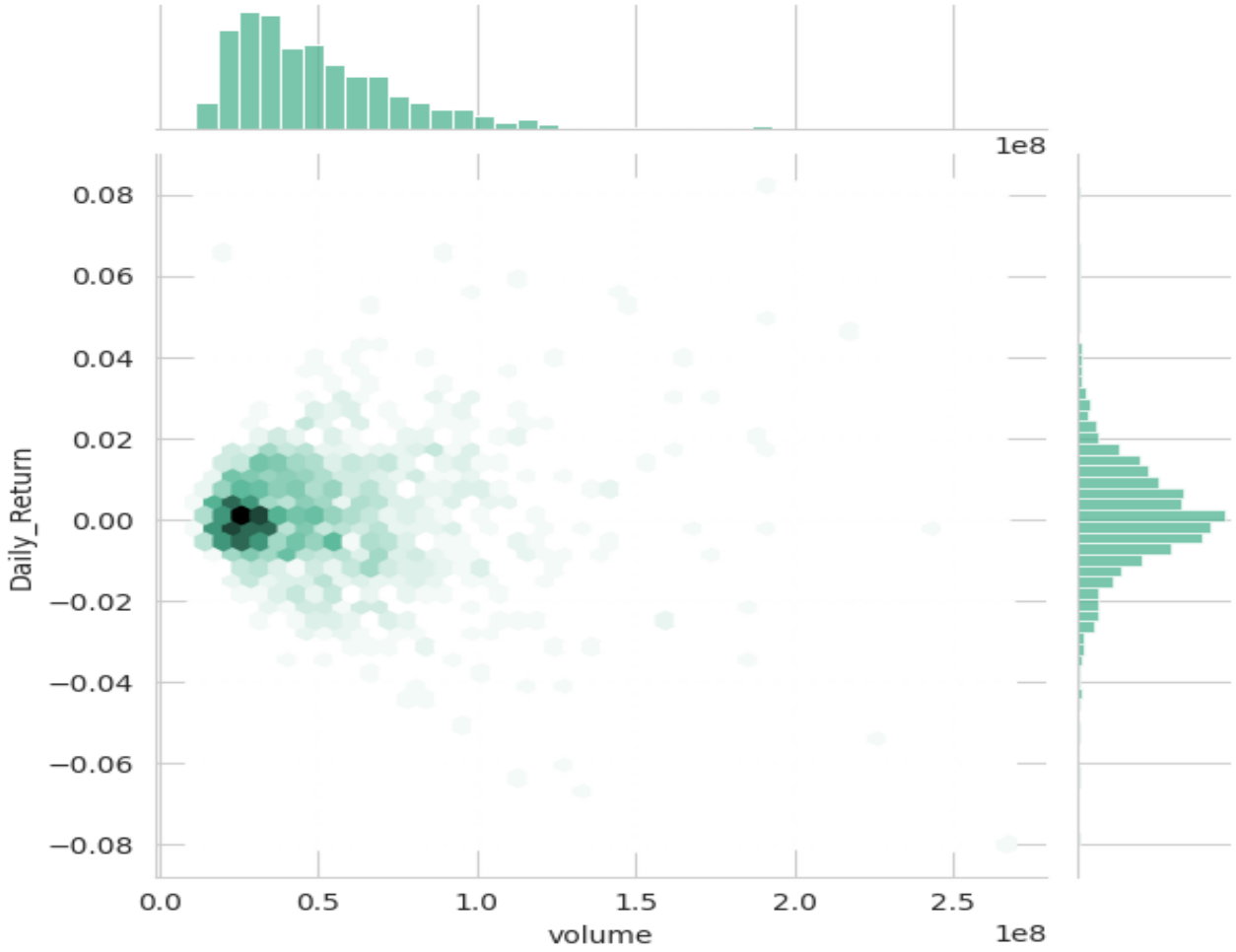
Để không bị lạc lối giữa những đợt sóng giá lên xuống mỗi ngày, giới đầu tư chuyên nghiệp thường nhìn vào sự tương tác giữa các đường trung bình động. Khi đường MA20 (đại diện cho tâm lý ngắn hạn) vượt lên trên đường MA50 (xu hướng dài hạn), đó giống như một tiếng chuông báo hiệu thị trường đang bước vào giai đoạn hưng phấn, mở ra cơ hội gia nhập vị thế. Ngược lại, những điểm giao cắt đi xuống lại là lời cảnh báo về một đợt suy thoái tiềm tàng. Và em sẽ chọn Apple để quan sát chiến lược giao cắt đường trung bình.



Nhìn vào hành trình của Apple từ 2013 đến 2018, chúng ta thấy rõ giá trị của chiến lược này. Dù có những giai đoạn giá sụt giảm khiến nhiều người lo lắng, nhưng chừng nào các đường trung bình vẫn còn bám đuổi và hướng lên, thì Apple vẫn đang đi đúng quỹ đạo tăng trưởng. Việc sử dụng các đường MA không chỉ giúp làm mượt dữ liệu, mà quan trọng hơn, nó biến những con số vô hồn thành một chiến lược đầu tư có kỷ luật, giúp chúng ta biết khi nào nên "nhập cuộc" và khi nào nên "đứng ngoài" quan sát để bảo vệ thành quả của mình.

2.5. Phân tích Khối lượng giao dịch vs Biến động giá

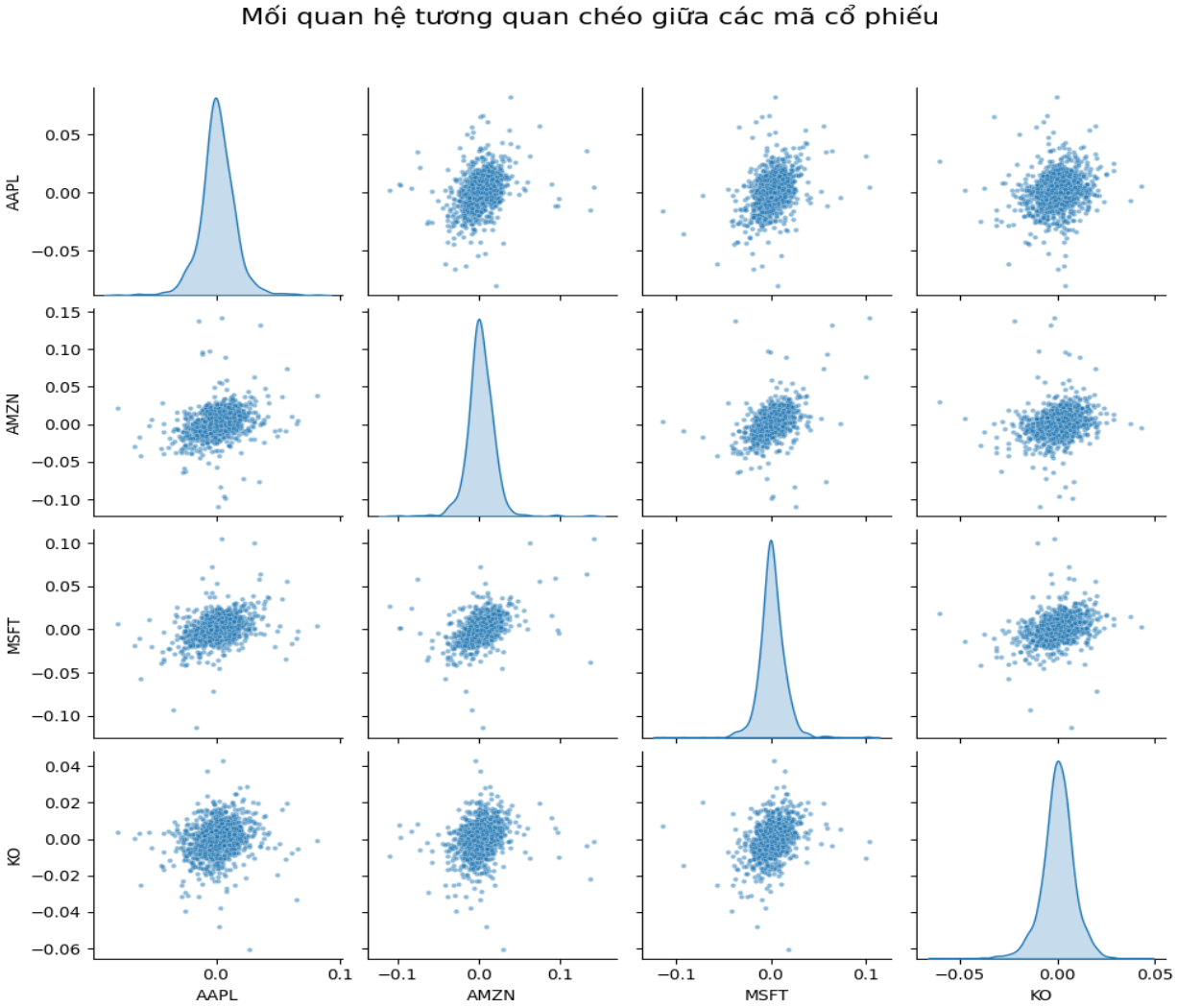
Ý tưởng: Có phải những ngày giá biến động mạnh nhất là những ngày người ta mua bán nhiều nhất không? Có một câu nói nổi tiếng trên sàn chứng khoán: 'Cần tiền để đẩy giá lên'. Để kiểm chứng điều này, tôi đã đặt khối lượng giao dịch bên cạnh mức độ biến động giá.



Nhìn vào "vùng tập trung" màu đen đậm nhất ở phía bên trái, chúng ta thấy Apple là một cổ phiếu có tính ổn định cực cao. Đại đa số các ngày giao dịch, dòng tiền đổ vào Apple chỉ ở mức vừa phải và giá cũng chỉ dao động quanh mốc 0%. Đây là trạng thái "nghỉ ngơi" bình thường của một gã khổng lồ công nghệ đã trưởng thành.

Tuy nhiên, câu chuyện thực sự nằm ở những mảng màu nhạt dần đang tỏa rộng ra phía bên phải. Hình ảnh này giống như một chiếc loa: khi khối lượng giao dịch bắt đầu bùng nổ, biên độ tăng giảm của Apple không còn nằm trong tầm kiểm soát mà bắt đầu "văng" ra rất xa. Điều này phản ánh một quy luật thép trên thị trường: khi có những sự kiện chấn động như ra mắt iPhone mới hoặc công bố báo cáo tài chính, các nhà đầu tư sẽ đổ xô vào giao dịch, tạo nên một xung lực cực mạnh khiến giá cổ phiếu Apple rung lắc dữ dội.

Đặc biệt, hãy chú ý đến những điểm đơn lẻ nằm tít dưới đáy biểu đồ với khối lượng khổng lồ. Đó chính là chân dung của những phiên "bán tháo" kinh điển, nơi sự hoảng loạn đẩy khối lượng giao dịch lên đỉnh điểm và khiến tài sản của nhà đầu tư bốc hơi nhanh chóng. Qua biểu đồ này, chúng ta rút ra được một kinh nghiệm quý báu: Với một cổ phiếu có thanh khoản cực lớn như Apple, khối lượng giao dịch chính là "hàn thử biểu" chính xác nhất để đo lường sức nóng của thị trường, giúp chúng ta biết khi nào con sóng thực sự đang đến để chuẩn bị tâm lý vững vàng nhất.



Biểu đồ Pairplot cung cấp một hệ thống phân tích tích hợp, cho phép quan sát đồng thời cả đặc tính riêng biệt và mối liên kết cặp của các mã cổ phiếu trong danh mục. Việc đi sâu vào chi tiết các biểu đồ này mang lại những nhận định quan trọng về cấu trúc rủi ro và hành vi của thị trường:

Khi quan sát các ô tương quan giữa Apple (AAPL), Amazon (AMZN) và Microsoft (MSFT), ta thấy các điểm dữ liệu tập trung thành hình elip có độ dốc dương rõ rệt. Độ tập trung cao của các điểm dọc theo trục chéo giả định cho thấy một mối quan hệ tuyến tính thuận mạnh mẽ. Điều này hàm ý rằng "rủi ro hệ thống" tác động lên nhóm ngành công nghệ là rất lớn; các mã này không chỉ biến động cùng chiều mà

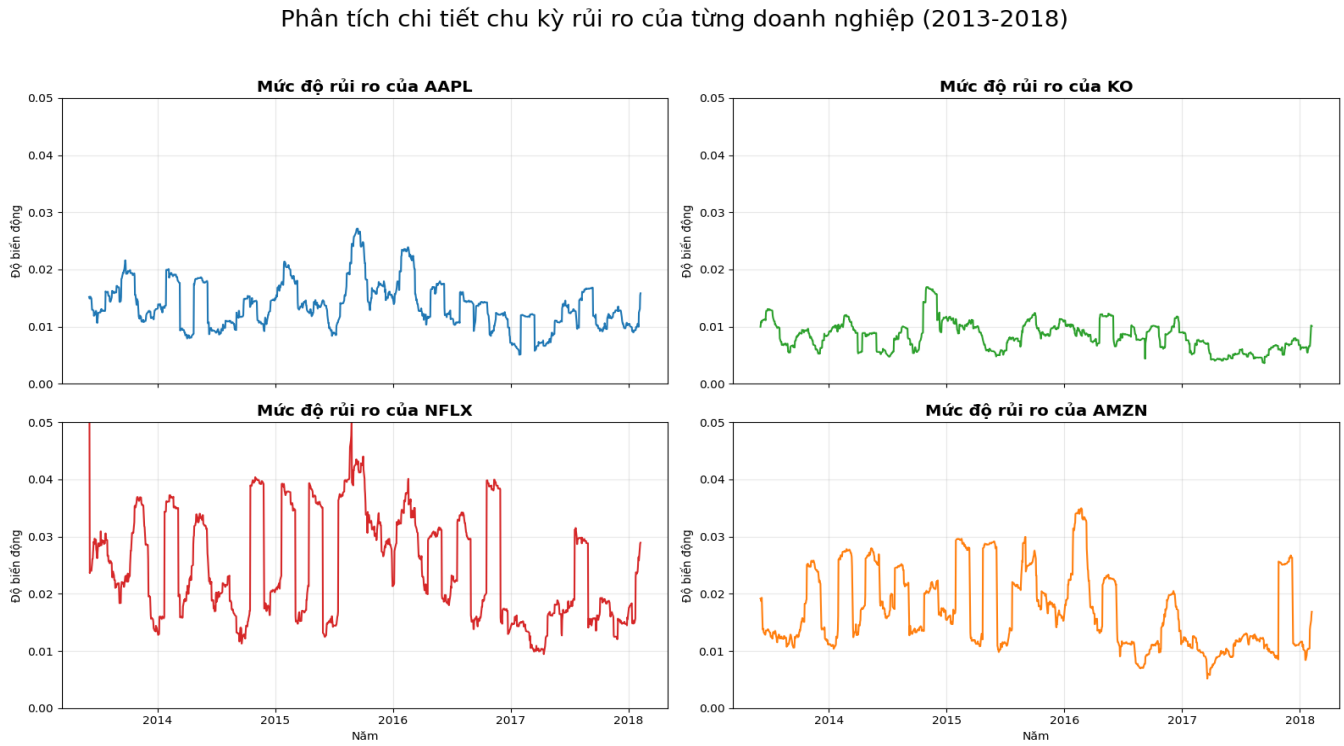
còn có mức độ nhạy cảm tương đồng với các biến động vĩ mô. Ngược lại, khi nhìn vào các ô có sự xuất hiện của Coca-Cola (KO), đám mây điểm trở nên phân tán hơn và có xu hướng hình tròn. Trong thống kê tài chính, hình thái này minh chứng cho sự thiếu vắng của mối liên hệ tuyến tính chặt chẽ, khẳng định KO là một tài sản có hệ số Beta thấp, ít chịu ảnh hưởng bởi sự hưng phấn hay hoảng loạn của nhóm cổ phiếu tăng trưởng.

Các biểu đồ nằm trên đường chéo chính là "dấu vân tay" về độ biến động của từng doanh nghiệp. Đường cong của KO rất cao và hẹp, cho thấy xác suất lợi nhuận rơi vào khoảng quanh mức 0% là cực lớn, minh chứng cho tính ổn định của ngành hàng tiêu dùng. Trong khi đó, đường cong của AMZN và MSFT thấp và bè hơn, phản ánh một "phân phối đuôi béo", nơi rủi ro xảy ra các biến động lớn (cả dương và âm) cao hơn nhiều. Việc đặt các đường cong này trên cùng một hệ trục Pairplot giúp nhà đầu tư so sánh trực quan được "độ rủi ro tương đối" mà không cần nhìn vào các con số phương sai phức tạp.

Sự tương phản giữa các hình elip hẹp (nhóm Tech-Tech) và các đám mây điểm phân tán (nhóm Tech-Consumer Staples) là chìa khóa để xây dựng một danh mục đầu tư hiệu quả. Biểu đồ Pairplot cho thấy việc kết hợp AAPL và MSFT thực chất không đem lại hiệu quả đa dạng hóa vì chúng phản ứng quá giống nhau trước thị trường. Tuy nhiên, việc đưa KO vào danh mục sẽ tạo ra một sự "đối trọng" về mặt toán học. Khi nhóm công nghệ biến động mạnh tạo ra các điểm dữ liệu nằm xa tâm elip, thì KO vẫn duy trì các điểm dữ liệu ổn định gần tâm, giúp thu hẹp biên độ sụt giảm tổng thể của toàn bộ danh mục.

Pairplot không chỉ là một công cụ trực quan hóa, mà là một mô hình toán học hình ảnh, giúp nhà đầu tư nhận diện được "vùng an toàn" và "vùng biến động". Qua phân tích này, nghiên cứu khẳng định rằng sự hiểu biết về hình thái tương quan giữa các nhóm ngành là yếu tố quyết định để tối ưu hóa lợi nhuận trên một mức rủi ro cho phép.

2.6. Phân tích Rủi ro biến động theo thời gian



Quan sát khung hình của Coca-Cola (KO), chúng ta thấy hiện thân của một "hầm trú ẩn" tài chính điển hình. Đường biến động của KO hầu như chỉ lăn tăn ở sát đáy biểu đồ, duy trì cực kỳ ổn định trong dải hẹp từ 0.005 đến 0.015. Đây là minh chứng xác đáng cho đặc tính của một cổ phiếu phòng thủ (defensive stock) với hệ số Beta thấp. Dù thị trường chung có những giai đoạn hưng phấn hay hoảng loạn, Coca-Cola vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, giúp bảo vệ danh mục đầu tư trước những cú sốc lớn.

Trái ngược hoàn toàn là bức tranh đầy kịch tính của Netflix (NFLX). Biểu đồ rủi ro của hãng này giống như một dãy núi trùng điệp với những đỉnh nhọn liên tục xuyên thủng ngưỡng 0.04 và 0.05. Những cú vọt nhọn hoắt này thường trùng khớp với các kỳ báo cáo tài chính, nơi mà chỉ một sự thay đổi nhỏ trong kỳ vọng của nhà đầu tư cũng đủ sức tạo ra một cơn địa chấn về giá. Netflix đại diện cho nhóm cổ phiếu tăng trưởng nóng, nơi nhà đầu tư chấp nhận một hành trình "tàu lượn siêu tốc" đầy rủi ro để đổi lấy những cơ hội bứt phá lợi nhuận phi mã.

Trong khi đó, Apple (AAPL) và Amazon (AMZN) cho thấy những sắc thái trung gian đầy thú vị. Apple bộc lộ nhịp đập rủi ro mang tính chu kỳ và có xu hướng ổn định dần theo thời gian, phản ánh quá trình trưởng thành của một gã khổng lồ đang dần chuyển dịch sang hệ sinh thái dịch vụ bền vững. Amazon lại sở hữu những "vùng rủi ro" kéo dài hơn, đặc biệt là giai đoạn bành trướng mạnh mẽ 2014-2016, cho thấy áp lực không nhỏ từ việc liên tục tái định nghĩa mô hình kinh doanh.

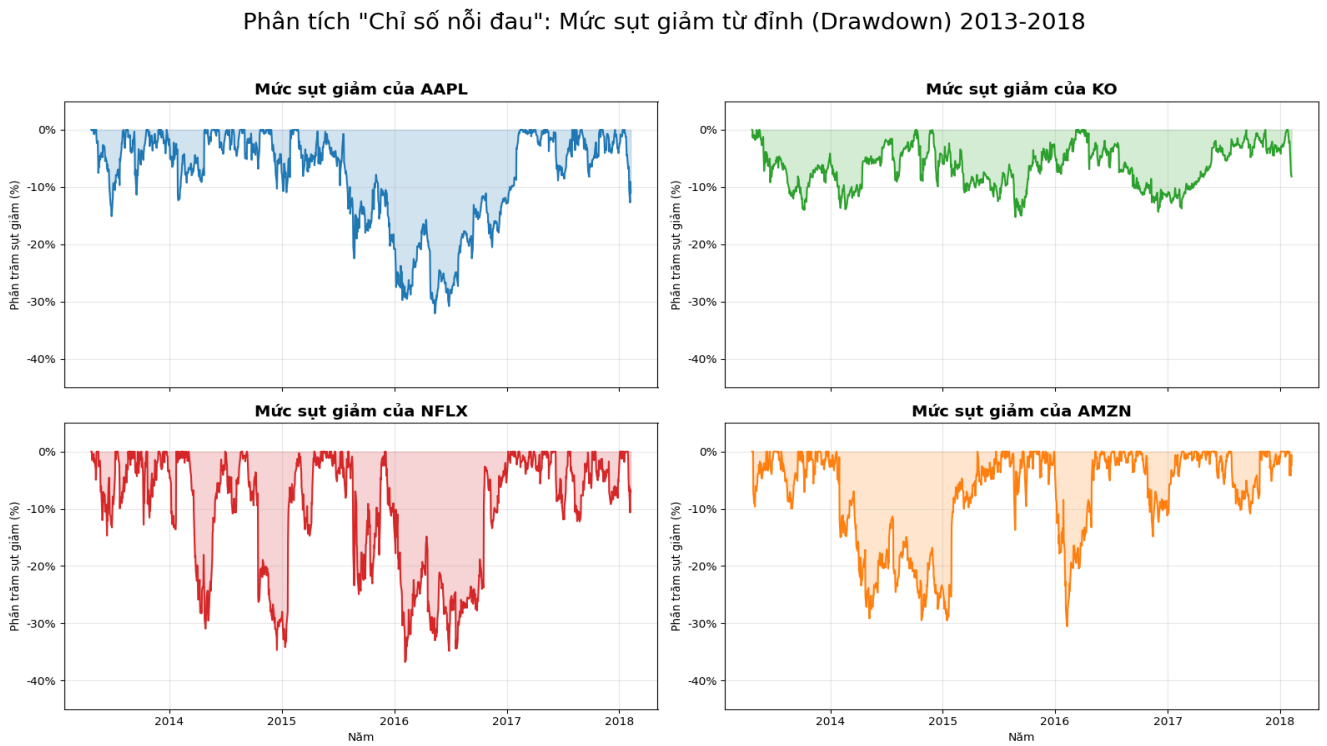
Tuy nhiên, điểm giá trị nhất mà bộ tứ biểu đồ này hé lộ chính là sự kiện cuối năm 2015. Tại thời điểm này, dù là một Coca-Cola ổn định hay một Netflix dữ dội, tất cả các đường biến động đều đồng loạt

nhô cao. Đây là minh chứng sống động cho rủi ro hệ thống (systemic risk) — thời điểm mà những biến số vĩ mô bao trùm toàn bộ nền kinh tế, buộc mọi doanh nghiệp dù mạnh hay yếu cũng đều phải rung lắc theo nhịp chung của thị trường.

Tổng kết lại, việc mổ xẻ rủi ro theo từng không gian riêng biệt giúp chúng ta nhận ra rằng: đầu tư không chỉ là nhìn vào con số lãi hay lỗ, mà là thấu hiểu "ngưỡng chịu nhiệt" của từng loại tài sản. Hiểu rõ quy luật của những đỉnh nhọn rủi ro này chính là chìa khóa để nhà đầu tư giữ vững tâm lý, biết khi nào cần thắt dây an toàn và khi nào có thể tự tin tiến về phía trước trong một thế giới tài chính đầy biến động.

2.7. Phân tích "Nỗi đau tối đa" (Maximum Drawdown)

Nhà đầu tư không sợ "độ lệch chuẩn", họ sợ "bị lỗ bao nhiêu từ đỉnh". Đây là chỉ số thực tế nhất để đo lường sức chịu đựng của con người.



Nếu các biểu đồ trước cho ta thấy rủi ro qua những con số thống kê, thì bộ tứ biểu đồ Drawdown này lại lột tả rủi ro dưới góc độ tâm lý con người: Sức chịu đựng của nhà đầu tư. Drawdown đo lường khoảng cách từ đỉnh cao nhất mà tài sản từng đạt được đến điểm rơi thấp nhất ngay sau đó. Nhìn vào những "vực thẳm" trên biểu đồ, ta thấy rõ cái giá thực tế của lợi nhuận.

Hãy nhìn vào Netflix (NFLX), "ngôi sao" về lợi nhuận tích lũy của chúng ta. Biểu đồ Drawdown của nó trông như một hàm răng cá mập với những cú rơi sâu hoắm. Ngay cả khi đang trong đà tăng trưởng phi mã, Netflix vẫn có những lúc khiến nhà đầu tư mất đi gần 30% giá trị tài sản chỉ trong chớp mắt. Đây chính là thử thách cực độ về tinh thần; không phải ai cũng đủ dũng cảm để giữ chặt cổ phiếu khi nhìn tài khoản của mình bốc hơi gần một phần ba. Ngược lại, Coca-Cola (KO) cho thấy những "vết xước" rất nhẹ

nhàng, đa số chỉ sụt giảm dưới 10% và nhanh chóng hồi phục về mức đỉnh cũ. Đó là lý do KO được mệnh danh là cổ phiếu trú ẩn — nó không làm bạn giàu nhanh, nhưng nó giúp bạn không bao giờ phải trải qua những đêm mất ngủ.

Apple (AAPL) và Amazon (AMZN) tiếp tục duy trì vị thế cân bằng hơn nhưng cũng không thiếu những giai đoạn kịch tính. Apple từng có cú rơi sâu gần 20% vào giai đoạn 2013 và đầu 2016. Điểm thú vị là khả năng "vượt cạn" của các doanh nghiệp này. Một doanh nghiệp tốt không phải là doanh nghiệp không bao giờ giảm giá, mà là doanh nghiệp luôn biết cách leo ngược trở lại vạch 0 (mức đỉnh mới). Biểu đồ cho thấy cứ sau mỗi vực thẳm, các đường biểu diễn của Apple hay Amazon lại nhanh chóng chạm lại mốc 0%, báo hiệu một kỷ lục giá mới lại được thiết lập.

Kết thúc quá trình phân tích, biểu đồ Drawdown gửi đi một thông điệp đắt giá: Lợi nhuận tỷ lệ thuận với "độ sâu" của nỗi đau mà bạn dám chấp nhận. Netflix mang lại vinh quang lớn nhất vì nó đòi hỏi sự hy sinh lớn nhất. Bài học rút ra cho nhà đầu tư không phải là đi tìm một cổ phiếu không bao giờ giảm, mà là hãy chọn một cổ phiếu có mức sụt giảm nằm trong "ngưỡng chịu đựng" của bản thân. Trong đầu tư, sống sót qua những vực thẳm chính là điều kiện tiên quyết để chạm tay vào đỉnh cao.

3. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TỪ GÓC NHÌN DỮ LIỆU VÀ LỜI KHUYÊN PHÂN BỔ DANH MỤC

Từ những bằng chứng định lượng thu thập được qua quá trình phân tích, bài nghiên cứu đề xuất một chiến lược đầu tư tổng thể dựa trên nguyên tắc "Cân bằng và Kỷ luật". Các kết quả về tương quan và rủi ro không chỉ là những con số thống kê, mà là chiếc chìa khóa giúp nhà đầu tư xây dựng một hành trình tài chính bền vững giữa lòng thị trường đầy biến động.

Giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất chính là việc thiết lập một "hệ sinh thái danh mục" có tính đối trọng. Ma trận tương quan đã chỉ ra rằng các tập đoàn công nghệ như Apple, Amazon và Netflix thường biến động cùng chiều một cách mạnh mẽ. Do đó, lời khuyên thực tế là nhà đầu tư không nên tập trung toàn bộ vốn vào nhóm này. Việc tích hợp một "mỏ neo" ổn định như Coca-Cola (KO) không đơn thuần là để tìm kiếm lợi nhuận, mà là để mua sự an tâm. Khi những "vực thẳm" Drawdown xuất hiện và nhóm công nghệ có thể sụt giảm tới 40% giá trị, chính sự điềm tĩnh của nhóm cổ phiếu phòng thủ sẽ đóng vai trò là vùng đệm, giúp tổng tài sản không bị bốc hơi quá nhanh và giữ cho tâm lý nhà đầu tư không rơi vào trạng thái hoảng loạn dẫn đến các quyết định bán tháo sai lầm.

Tiếp theo, nghiên cứu đề xuất giải pháp vào lệnh dựa trên kỷ luật thay vì cảm xúc. Qua lăng kính của các đường trung bình động (Moving Average), chúng ta thấy rằng thị trường luôn vận động theo chu kỳ. Thay vì mua đuổi trong những giai đoạn hưng phấn cực độ — lúc mà rủi ro sụt giảm từ đỉnh đang ở mức cao nhất — nhà đầu tư nên sử dụng các điểm "giao cắt vàng" (MA20 cắt lên MA50) làm kim chỉ nam. Đây là cách để lọc bỏ những nhiễu loạn ngắn hạn và bám sát vào xu hướng tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp đầu ngành.

Cuối cùng, giải pháp then chốt để chạm tay vào mức lợi nhuận phi mã như câu chuyện của Netflix chính là chiến lược đầu tư định kỳ (DCA) và sự kiên trì. Biểu đồ lợi nhuận tích lũy đã minh chứng rằng

thời gian ở trong thị trường quan trọng hơn việc dự đoán đỉnh đáy của thị trường. Thay vì cố gắng tìm kiếm thời điểm hoàn hảo, việc chia nhỏ nguồn vốn và đầu tư đều đặn sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng chính những giai đoạn rủi ro (giá giảm sâu) để tích lũy thêm số lượng cổ phiếu với chi phí thấp.

KẾT LUẬN VÀ TỔNG KẾT

Hành trình đi sâu vào phân tích hơn 600.000 dòng dữ liệu của thị trường chứng khoán giai đoạn 2013 - 2018 không chỉ để lại cho chúng ta những con số thống kê, mà quan trọng hơn, nó đã phác họa nên một bức tranh chân thực về bản chất của thế giới tài chính: Sự đánh đổi. Thông qua việc vận dụng các công cụ trực quan hóa hiện đại, bài tiểu luận đã bóc tách từng lớp "cá tính" của những gã khổng lồ dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu.

Nhìn lại kết quả nghiên cứu, chúng ta thấy rõ sự phân hóa sâu sắc giữa các nhóm ngành. Netflix (NFLX) và Amazon (AMZN) hiện lên như những "động cơ tăng tốc" mãnh liệt, mang lại mức lợi nhuận tích lũy phi mã nhưng cũng đòi hỏi nhà đầu tư một tinh thần thép để vượt qua những "vực thẳm" sụt giảm tài sản lên tới 40%. Trong khi đó, Apple (AAPL) đóng vai trò là một "trụ cột" bền vững với sự cân bằng tuyệt vời giữa đà tăng trưởng và khả năng kiểm soát rủi ro. Cuối cùng, Coca-Cola (KO) chính là một "hệ thống phanh" an toàn, dù không mang lại sự đột phá về lợi nhuận nhưng lại là điểm tựa tâm lý vững chắc nhất trong những giai đoạn thị trường chao đảo.

Bài học lớn nhất rút ra từ ma trận tương quan và các biểu đồ rủi ro lăn chính là sức mạnh của việc không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Dữ liệu đã chứng minh rằng, một danh mục đầu tư thông minh không phải là danh mục chỉ chọn những mã tăng mạnh nhất, mà là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tài sản có sự liên kết lỏng lẻo với nhau. Khi nhóm ngành Công nghệ gặp biến cố, chính sự điềm tĩnh của nhóm ngành Tiêu dùng thiết yếu sẽ đóng vai trò là "vùng đệm", cứu vãn tài sản của nhà đầu tư khỏi những đợt bán tháo hoảng loạn.

Kết luận lại, trực quan hóa dữ liệu đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tiếp cận thị trường. Thay vì dựa vào cảm tính hay những lời đồn đoán, chúng ta đã có một "chiếc la bàn" định lượng để nhìn xuyên qua nhiễu thị trường, nhận diện được đâu là xu hướng dài hạn qua các đường trung bình động và đâu là ngưỡng chịu đựng thực tế qua chỉ số Drawdown. Lời khuyên cuối cùng dành cho bất kỳ ai tham gia vào cuộc chơi tài chính này là: hãy đầu tư bằng một cái đầu lạnh dựa trên bằng chứng dữ liệu, nhưng cũng cần hiểu rõ "nhịp tim" rủi ro của chính mình. Bởi lẽ trong đầu tư, chiến thắng không thuộc về người đoán đúng đỉnh đáy của thị trường, mà thuộc về người có đủ kỷ luật và thấu hiểu dữ liệu để đi cùng thị trường lâu nhất có thể.